



Educación para la vida

2026-2027

Unidad 1

Saberes y pensamiento científico
1° de Secundaria
Matemáticas 1

ALUMNOS

Juan Felipe Aguilar Gasperin

Luis Fernando Assad Ramírez

Ariel Becerra Burzón

Emilio Castañeda Barrancas

José Manuel Castro Bulnes

Nia Díaz del Barrio

Jinghua Feng

Victoria Gutiérrez Onofre

Luis Fernando Hermida Inclán

Bruno Lagunes Veci

Emma Valentina Morales Vergara

Andrés Aldair Ochoa Castañeda

Camila Olea Pérez

Alberto Riaño Saval

Elisa Rodríguez Crivelli

Santiago Rubilar Espinosa

A.1. Suma de números

A.2. Resta de números

A.3. Multiplicación de números

A.4. División de números

A.5. Resolución de problemas

A.6. Clasificación de fracciones

A.7. Representación de fracciones

A.8. Nombre de fracciones

A.9. Fracciones en la recta numérica

A.10. Conversión de fracciones

A.11. Comparación de fracciones

A.12. Fracciones equivalentes

A.13. M.C.D y M.C.M

A.14. Simplificación de fracciones

A.15. Resolución de problemas

A.16. Ubicación en la recta numérica

A.17. Porcentajes a decimal

A.18. Operaciones con múltiplos de 10

A.19. Conversión de fracciones a decimales

A.20. Conversión de decimales a fracciones

A.21. Ubicación en la recta numérica

A.22. Comparación de negativos

A.23. Determina el signo

A.24. Suma y resta con negativos 1

A.25. Suma y resta con negativos 2

A.26. Comparación de negativos

A.27. Suma y resta con negativos

A.28. Multiplicación y división con negativos

A.29. Potencias con numeros negativos

A.30. Jerarquía de operaciones

INICIO:

La clase comenzará con una discusión sobre la importancia de resolver problemas en la vida diaria. Se motivará a los estudiantes compartiendo ejemplos de situaciones cotidianas donde las operaciones matemáticas son esenciales, como planificar un evento con un presupuesto, comprar en una tienda o repartir recursos equitativamente. Para activar sus conocimientos previos, se realizará un juego rápido de preguntas y respuestas sobre sumas y restas. A continuación, se introducirá la multiplicación y la división como herramientas para simplificar operaciones repetitivas (sumar el mismo número varias veces) y para repartir cantidades en partes iguales, conectando todos los conceptos con sus aplicaciones prácticas para generar interés desde el primer momento.

DESARROLLO:

Durante el desarrollo de la clase, se explicarán detalladamente los algoritmos de las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, tanto con números enteros como decimales. Se utilizarán apoyos visuales en la pizarra, como la correcta colocación de números en columnas para sumas y restas, diagramas de área para la multiplicación y esquemas de reparto para la división. La actividad principal se centrará en enseñar a los estudiantes a analizar y resolver problemas matemáticos. Aprenderán a leer enunciados, subrayar información clave y determinar qué operación es necesaria en cada caso. Trabajando en pequeños grupos colaborativos, resolverán una serie de hojas de trabajo con problemas prácticos y contextualizados que aumentarán gradualmente en dificultad, mezclando las cuatro operaciones. Se fomentará el uso de calculadoras para la autoverificación de resultados y la discusión de diferentes estrategias de resolución dentro de los equipos.

CIERRE:

Para concluir, los grupos resolverán un desafío final que combine las cuatro operaciones en un problema práctico, como ajustar un presupuesto o calcular los recursos necesarios para un proyecto. Posteriormente, se realizará una retroalimentación grupal donde cada equipo presentará su solución y explicará el proceso que siguió, destacando las estrategias más efectivas y los desafíos encontrados. Se reforzará la idea de que todas las operaciones básicas están interconectadas. Finalmente, se asignará una tarea con una variedad de problemas mixtos para consolidar lo aprendido, animando a los estudiantes a aplicar estas habilidades en situaciones de su vida cotidiana.

Actividades

1 2

Notas:

Referencias:

- MeXmáticas
- Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Resuelve problemas sobre dinámica de poblaciones, utilizando la suma para calcular el total de individuos tras nacimientos o inmigraciones, y la resta para determinar la población restante después de muertes o emigraciones.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Comprenderán y realizarán sumas y restas con números enteros y decimales, aplicando los procedimientos correctos.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- Observación de la participación en discusiones, corrección de ejercicios en clase, y tarea de problemas mixtos de suma y resta.

INICIO:

La clase comenzará con una actividad de exploración en la que se presentarán ejemplos de fracciones en objetos cotidianos, como rebanadas de pizza o piezas de chocolate. Se les preguntará a los estudiantes si saben cómo expresar estas partes como fracciones y qué significan. Esta introducción ayudará a que los alumnos comprendan la importancia de las fracciones y se familiaricen con el concepto de una parte de un todo. Se comenzará la clase con una lluvia de ideas sobre lo que los estudiantes saben acerca de las fracciones. Se hará una breve explicación del concepto de fracción, su historia y aplicaciones en la vida cotidiana. Se preguntará a los estudiantes si pueden dar ejemplos de fracciones que utilizan en su vida diaria para activar conocimientos previos.

DESARROLLO:

Se explicará la clasificación de fracciones en propias, impropias y mixtas, utilizando representaciones visuales como diagramas y gráficos. Los estudiantes participarán en una actividad práctica donde deberán clasificar diferentes fracciones y representarlas en la pizarra. Además, se explicará cómo simplificar fracciones y convertir fracciones impropias en mixtas. Se entregarán ejercicios para que practiquen la clasificación y representación de fracciones, y se fomentará la discusión en grupo sobre las diferencias y similitudes entre los tipos de fracciones. El docente explicará la clasificación de fracciones en propias, impropias y mixtas, utilizando ejemplos visuales y manipulativos como círculos y rectángulos divididos en partes iguales. Los estudiantes participarán activamente al clasificar ejemplos proporcionados por el profesor y al representar fracciones gráficamente en sus cuadernos. Se fomentará la discusión en grupo para analizar la diferencia entre los tipos de fracciones y cómo representarlas en una gráfica.

CIERRE:

Para cerrar, los estudiantes realizarán una actividad en parejas donde deberán crear un póster con ejemplos de fracciones propias, impropias y mixtas, y explicarán a la clase cómo identificarlas. Se hará una reflexión grupal sobre la utilidad de clasificar fracciones y cómo estas clasificaciones facilitan la resolución de problemas. Se asignará una tarea que incluya ejercicios de clasificación y representación para reforzar el aprendizaje. Se realizará un breve repaso de lo aprendido y se dará a los estudiantes un pequeño ejercicio para resolver en equipo sobre la clasificación de fracciones y su representación gráfica. Se hará una retroalimentación grupal, resaltando los errores comunes y las estrategias correctas. Se asignará una tarea de refuerzo para casa donde los estudiantes practiquen la clasificación y representación de nuevas fracciones.

Actividades

6 7 8 9 10

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Convierte los resultados de cruces genéticas mendelianas a fracciones y las compara con otras probabilidades genéticas para determinar qué rasgo es más probable que aparezca.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

El alumno identificará y clasificará diferentes tipos de fracciones (propias, impropias y mixtas) y las representará de manera gráfica. El alumno nombrará fracciones y las ubicará correctamente en la recta numérica.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Evaluación mediante ejercicios de clasificación y representación, participación en discusiones grupales, y un póster de fracciones como proyecto.

INICIO:

Se iniciará la clase con una introducción al concepto de Mínimo Común Múltiplo (M.C.M) y Máximo Común Divisor (M.C.D), y su importancia en la comparación y simplificación de fracciones. Compartirán sus conocimientos previos y se hará una breve actividad de repaso con números enteros antes de aplicar estos conceptos a fracciones.

DESARROLLO:

El profesor demostrará cómo utilizar el M.C.D para simplificar fracciones y cómo usar el M.C.M para convertir fracciones a denominadores comunes. Los alumnos resolverán ejercicios prácticos en equipos, donde tendrán que encontrar el M.C.M y M.C.D de varios conjuntos de fracciones, compararlas y ordenarlas de menor a mayor. Se utilizarán juegos interactivos en línea (si es posible) para reforzar la práctica.

CIERRE:

Se realizará una actividad de cierre donde los estudiantes tendrán que explicar el proceso de conversión y comparación usando M.C.M y M.C.D a sus compañeros en una especie de mini-presentación. Esto ayudará a consolidar su comprensión y a desarrollar habilidades comunicativas. El docente proporcionará retroalimentación específica y asignará una serie de problemas para resolver en casa.

Actividades

11 12

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Aplica operaciones con fracciones para calcular la porción de un terreno que se reforestará.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

El alumno convertirá fracciones y las comparará utilizando el M.C.D y M.C.M.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Ejercicios de conversión y comparación en grupo, quiz individual.

INICIO:

La clase comenzará con un repaso rápido sobre simplificación de fracciones usando el M.C.D. El profesor planteará preguntas abiertas para que los alumnos discutan la importancia de simplificar fracciones en la vida diaria, como al dividir cantidades de comida o materiales.

DESARROLLO:

Se presentarán problemas prácticos donde la simplificación de fracciones sea necesaria para encontrar la respuesta, como en recetas o divisiones de terrenos. Los alumnos trabajarán en parejas para resolver estos problemas, mientras el profesor pasa entre los grupos para guiar y corregir errores comunes. Se introducirá la idea de la simplificación como una herramienta para facilitar cálculos posteriores.

CIERRE:

Para finalizar, se realizará una discusión grupal sobre las estrategias utilizadas para simplificar y resolver los problemas planteados. Se asignará una actividad donde los estudiantes deberán crear su propio problema contextualizado que involucre fracciones y su simplificación, el cual compartirán con la clase en la siguiente sesión.

Actividades

13 14 15

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Aplica operaciones con fracciones para calcular la porción de un terreno que se reforestará.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

El alumno simplificará fracciones y aplicará sus conocimientos para resolver problemas contextualizados.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Resolución de problemas en parejas, evaluación con rubrica.

INICIO:

Se iniciará la clase con una breve revisión de cómo se representan fracciones en la recta numérica y se conectará esta idea a los decimales. El profesor mostrará ejemplos de cómo los decimales pueden ser ubicados en una recta numérica, haciendo una conexión visual entre fracciones y decimales.

DESARROLLO:

Los alumnos participarán en una actividad práctica donde convertirán porcentajes a decimales y luego los ubicarán en la recta numérica. Se utilizarán ejercicios de escritura y manipulación con tarjetas para que los alumnos puedan comparar y ordenar estos números. El profesor resaltaré patrones y relaciones clave entre los números representados.

CIERRE:

Los estudiantes realizarán ejercicios adicionales en su cuaderno donde convertirán una lista de porcentajes a decimales y los ubicarán en una recta numérica. Se realizará una retroalimentación grupal para revisar respuestas correctas y corregir errores comunes, concluyendo con un breve cuestionario para evaluar su comprensión.

Actividades

16 17

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC) de una persona utilizando la fórmula que involucra números decimales

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

El alumno ubicará números decimales en la recta numérica y convertirá porcentajes a decimales.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Ejercicios de conversión y ubicación en la recta numérica.

INICIO:

El inicio se centrará en revisar los conceptos básicos de múltiplos de 10 y su importancia en el sistema numérico. Se mostrarán ejemplos de cómo estas operaciones simplifican cálculos y se realizarán ejercicios rápidos para practicar multiplicaciones y divisiones con múltiplos de 10.

DESARROLLO:

El docente explicará el proceso de convertir fracciones a decimales, mostrando ejemplos y permitiendo que los estudiantes practiquen con calculadoras. Se introducirán actividades donde los alumnos deben realizar ambas tareas, combinar operaciones con múltiplos de 10 y convertir fracciones a decimales, para mostrar la aplicabilidad de estos conceptos en situaciones cotidianas como cálculos de dinero.

CIERRE:

La clase finalizará con un pequeño juego de grupo donde los alumnos deben convertir fracciones a decimales y ubicarlas correctamente en una serie de operaciones con múltiplos de 10. Se discutirá en grupo cómo estas habilidades pueden ser útiles y se asignará una hoja de trabajo para reforzar los conceptos aprendidos.

Actividades

18 19 20

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Utiliza operaciones con decimales para calcular el crecimiento total o promedio a lo largo del tiempo.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

El alumno realizará operaciones con múltiplos de 10 y convertirá fracciones a decimales.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Observación directa, ejercicios prácticos y quiz de conversión.

INICIO:

La clase comenzará con una revisión de la ubicación y comparación de números negativos en la recta numérica. Se planteará una pregunta inicial para discutir qué sucede cuando se suman o restan números negativos, estimulando la participación de los alumnos para activar conocimientos previos.

DESARROLLO:

El docente explicará las reglas de la suma y resta de números negativos utilizando ejemplos visuales en la pizarra y ejercicios prácticos. Los estudiantes participarán en un juego de mesa donde deben mover fichas en una recta numérica gigante, sumando y restando números negativos según las tarjetas que tomen. Esta actividad permitirá una comprensión kinestésica del concepto.

CIERRE:

Para concluir, se realizará un repaso con ejercicios escritos donde los alumnos aplicarán las reglas aprendidas. Se corregirán errores comunes y se darán recomendaciones sobre cómo evitar confusiones al sumar y restar números negativos. Se entregará una hoja de ejercicios adicionales como tarea para casa.

Actividades

21 22 23 24 25

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Interpreta los números negativos para describir temperaturas bajo cero ($^{\circ}\text{C}$) en ecosistemas

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

El alumno sumará y restará números negativos correctamente.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Ejercicios de cálculo y juegos interactivos.

INICIO:

La clase iniciará con un repaso de la suma y resta de números negativos, seguido de una introducción a la multiplicación y división de números negativos, explicando las reglas y por qué se cumplen matemáticamente. Los estudiantes discutirán en parejas las reglas básicas y sus aplicaciones. Continuará con un breve repaso sobre la conversión de fracciones a decimales y se introducirá la idea inversa: convertir decimales a fracciones. Compartirán sus ideas iniciales y se discutirá la utilidad de esta habilidad.

DESARROLLO:

El docente demostrará cómo multiplicar y dividir números negativos, utilizando ejemplos concretos y ejercicios dirigidos. Se explorarán las potencias de números negativos y las reglas para calcularlas correctamente. Los alumnos realizarán ejercicios en grupos pequeños para reforzar estas habilidades, utilizando recursos visuales y manipulativos. El profesor demostrará cómo convertir decimales a fracciones mediante ejemplos paso a paso, y los alumnos practicarán con ejercicios dirigidos. Se mostrará la recta numérica y se explicará cómo se pueden comparar números negativos, utilizando actividades visuales y manipulativas para reforzar el concepto.

CIERRE:

Para cerrar la unidad, los alumnos participarán en un juego interactivo de desafíos matemáticos donde aplicarán todas las operaciones vistas con números negativos. Se realizará una evaluación sumativa para medir el aprendizaje y se discutirá en grupo cómo estas habilidades se aplican en situaciones reales, cerrando con una reflexión sobre los aprendizajes alcanzados y su utilidad en la vida cotidiana. Los alumnos resolverán una serie de problemas que requieran tanto la conversión de decimales a fracciones como la comparación de números negativos en la recta numérica. Se realizará una discusión final para aclarar dudas y consolidar los aprendizajes, y se asignará un ejercicio de práctica para casa.

Actividades

26 27 28 29 30

Notas:

Referencias:

- MeXmáticas
- Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Biología: Resuelve problemas sumando y restando números negativos para calcular el cambio neto en la población de una especie a lo largo de varias temporadas.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

El alumno multiplicará, dividirá y calculará potencias de números negativos siguiendo las reglas correspondientes.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- Evaluación sumativa con ejercicios de multiplicación, división y potencias.

INICIO:

Se presenta el objetivo de la semana: prepararse de manera efectiva para el examen trimestral. Se explica la dinámica: se trabajará sobre un documento llamado Repaso de Examen"que contiene ejercicios clave, muy similares a los que encontrarán en la prueba real. Se realiza una "lluvia de ideasrápida en el pizarrón sobre los temas más importantes o los que generan más dudas durante el trimestre. Esto activa el conocimiento previo y permite al docente identificar focos de atención.

DESARROLLO:

Los alumnos comienzan a resolver el documento Repaso de Examen"de forma individual. El docente monitorea activamente el trabajo en el aula, acercándose a los alumnos para resolver dudas puntuales. Este es el momento clave para ofrecer retroalimentación personalizada. Se fomenta que los alumnos marquen los ejercicios donde tengan mayor dificultad. Al final de cada sección temática del repaso (o cada cierto número de ejercicios), se detiene el trabajo individual. El docente o alumnos voluntarios pasan al pizarrón a resolver los problemas que la mayoría marcó como difíciles. Se promueve el diálogo y la comparación de resultados entre compañeros, fomentando el aprendizaje colaborativo. Se pregunta: "¿Alguien lo resolvió de otra manera?"para validar diferentes estrategias.

CIERRE:

Se dedica un espacio final para resolver las últimas preguntas sobre cualquier ejercicio del repaso o tema del trimestre. El Repaso de Examen"debe estar completamente resuelto. Se hace un resumen grupal de los errores más comunes detectados durante la semana y se enfatizan las estrategias para evitarlos. El docente comparte recomendaciones prácticas para el día del examen: leer con atención cada pregunta, administrar el tiempo, revisar las respuestas y, sobre todo, confiar en el conocimiento adquirido. Se ofrece un mensaje de aliento para reducir la ansiedad y motivar a los estudiantes a dar su mejor esfuerzo.

Actividades

Repaso de Unidad

Notas:

Referencias:

- o Matemáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Fortalecer y verificar la comprensión de los procedimientos y conceptos matemáticos estudiados durante el trimestre, para aplicarlos en la resolución de problemas y tener éxito en la evaluación

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Revisión diaria del avance en la preparación de los conocimientos hacia la Evaluación de la Unidad.
- o La participación en las puestas en común y la claridad al explicar sus dudas o soluciones.

INICIO:

Se da la bienvenida a los estudiantes a la semana de evaluación, estableciendo como objetivo principal no solo medir el conocimiento a través de un examen, sino también reflexionar sobre el proceso de aprendizaje del trimestre. Se establece un ambiente de concentración y se fomenta una actitud proactiva, explicando que cada actividad está diseñada para consolidar sus saberes. La primera parte de la semana se dedica a un período lectivo de repaso y preparación final, donde, a través de una competencia lúdica con preguntas clave y la resolución de un examen de simulación, los alumnos identifican sus fortalezas y áreas de oportunidad antes de la prueba sumativa.

DESARROLLO:

El núcleo de la semana se centra en la aplicación de la evaluación y la retroalimentación del proceso, distribuido en los siguientes períodos lectivos clave. La primera sesión se dedica a la resolución individual del examen. Se generan las condiciones óptimas de silencio y concentración, dando indicaciones claras y precisas. El docente supervisa el proceso, asegurando la equidad y el cumplimiento de las normas para una evaluación objetiva del aprendizaje alcanzado. Una vez calificados, se entregan los exámenes a los alumnos. En lugar de solo informar una nota, se realiza una revisión grupal de los reactivos con mayor índice de error. Se explica el razonamiento detrás de las respuestas correctas, convirtiendo la evaluación en una oportunidad de aprendizaje tangible y permitiendo que los alumnos comprendan el origen de sus equivocaciones. Los alumnos entregan su portafolio de evidencias junto con un formato de Autocontrol, donde verifican haber completado todos los trabajos y actividades del trimestre. Esta entrega complementa la calificación del examen, valorando también el esfuerzo, la organización y la constancia demostrada durante el período.

CIERRE:

Se dedica la última sesión a cerrar formalmente el trimestre. Se da una retroalimentación general al grupo sobre su desempeño y se presenta de manera atractiva y motivadora el proyecto o los temas centrales que se abordarán en el siguiente periodo. Se puede realizar una actividad breve y creativa de arranque para generar curiosidad e interés por lo que está por venir.

Actividades

Examen de Unidad

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Fortalecer y verificar la comprensión de los procedimientos y conceptos matemáticos estudiados durante el trimestre, para aplicarlos en la resolución de problemas y tener éxito en la evaluación

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Revisión diaria del avance en la preparación de los conocimientos hacia la Evaluación de la Unidad.
- o La participación en las puestas en común y la claridad al explicar sus dudas o soluciones.